📊 선형 회귀 학습 시뮬레이터 개발일지

문서 버전: v2.0.0.0

---

1. 프로젝트 개요

1.1 목적

경사 하강법(Gradient Descent) 기반 단순 선형 회귀(Simple Linear Regression)의 학습 원리를 **직접 조작하며 체험**할 수 있는 웹 기반 교육용 시뮬레이터입니다. Y = wX + b 모델의 파라미터(w, b)가 데이터에 맞춰 최적화되는 과정을 실시간 시각화하여, 비전공자도 머신러닝의 핵심 개념을 직관적으로 이해할 수 있도록 설계되었습니다.

1.2 교육 목표

수준	목표	시뮬레이터 기능
초급	선형 회귀의 의미 이해	산점도 + 회귀선 시각화
중급	학습률·에포크가 학습에 미치는 영향 체험	하이퍼파라미터 슬라이더 + 손실 그래프
고급	과적합·일반화 개념 이해	훈련/테스트 분할, 테스트 MSE 비교
심화	데이터 편향과 표본 구성의 영향 탐구	범주형 필터 + 다중 변수 가중치

1.3 개발 배경

v1.4.0.0(공개 데이터셋 23종)에서 기능적 완성도를 확보한 후, v2.0.0.0에서는 **코드 아키텍처 정비**를 목표로 메이저 업그레이드를 수행했습니다. 유지보수성·확장성을 높이기 위해 소프트코딩 체계(CONFIG 객체, CSS 변수 2단계 계층)를 전면 도입하고, 범주형 필터 시스템을 신설하여 데이터 탐색 기능을 강화했습니다.

---

2. 시스템 설계

2.1 입출력

구분	항목	설명
입력	데이터	내장 데이터셋 23종 + 랜덤 프리셋 4종 + CSV 업로드 + 직접 입력
	하이퍼파라미터	학습률 (0.001~0.1), 에포크 수 (100~2,000)
	변수 선택	독립변수(X) 다중 선택 + 종속변수(Y) 단일 선택
	범주형 필터	데이터셋 내 범주형 컬럼별 값 선택/제외
출력	회귀 모델	Y = wX + b (기울기, 절편)
	성능 지표	훈련 MSE, 테스트 MSE, R^2
	시각화	산점도, 손실 그래프, 오차선, 추론 차트

2.2 알고리즘

경사 하강법을 사용한 MSE(평균 제곱 오차) 최소화:

```
for each epoch:
    gradW = (2/n) × Σ(w·xᵢ + b - yᵢ) × xᵢ
    gradB = (2/n) × Σ(w·xᵢ + b - yᵢ)
    w = w - lr × gradW
    b = b - lr × gradB
```

2.3 데이터 흐름

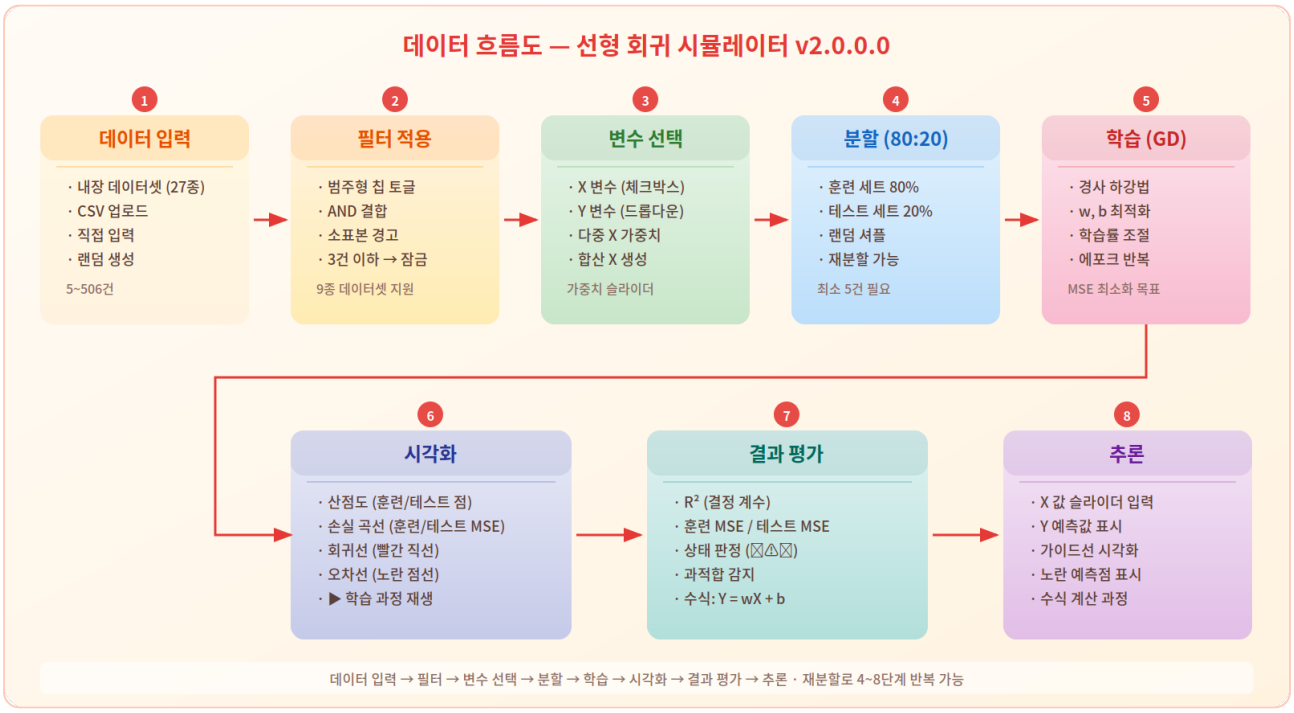

그림 1: 데이터 흐름도 — 8단계 파이프라인

3. 주요 기능

3.1 데이터 입력 시스템

기능	설명	상세
내장 데이터셋	공개 데이터셋 23종 + 랜덤 4종	Iris, 펭귄, MPG, 보스턴 주택, 당뇨병, 캘리포니아 주택, 와인, 팁, 다이아몬드, 광고-매출, 공부-성적, 경력-연봉, 간헐천, 항공 승객, 교통사고, 의료비, 앤스컴 4종, 택시, 체력 측정, 사과 품질
CSV 업로드	사용자 CSV 파일 로드	자동 수치/범주형 컬럼 감지, 유니크값 ≤20 스마트 감지
직접 입력	수동 데이터 추가	입력 필드 + 차트 클릭으로 데이터 포인트 추가
랜덤 생성	프리셋 기반 랜덤 데이터	주택가격, 시험점수, 급여, 랜덤 / 노이즈 수준 3단계

3.2 범주형 필터 시스템 (v2.0 신규)

기능	설명
칩 UI	범주형 값별 활성/비활성 토글 (파란 칩)
다중 AND 필터	여러 범주형 컬럼을 동시에 필터링
전체선택/해제	컬럼별 일괄 토글 (최소 1개 유지)
필터 초기화	원클릭 리셋 버튼
필터 상태 배너	차트 영역 위 주황색 배너 (조건 요약 + 건수)
산점도 워터마크	필터 활성 시 반투명 "⚠ 필터 적용 중" 표시
소표본 경고	≤10건 노란 경고, ≤3건 빨간 경고 + 학습 잠금
교육적 경고	"필터는 표본 구성 변경 행위" 안내

대상 데이터셋 9종:

데이터셋	범주형 컬럼
🌸 Iris	품종 (1)
🐧 펭귄	종, 섬, 성별 (3)
🚗 MPG	제조국 (1)
🍷 와인	품종 (1)
🍽️ 팁	성별, 흡연, 요일, 시간대 (4)
💎 다이아몬드	컷등급, 색상등급, 투명도등급 (3)
🚨 교통사고	주 (1)
🏥 의료비	국가 (1)
🚕 택시	차량색상, 결제방식 (2)

3.3 학습 및 시각화

기능	설명
산점도	훈련(파란) / 테스트(빨간) 데이터 분리 표시, 회귀선 오버레이
손실 그래프	훈련 MSE + 테스트 MSE 이중 그래프
오차선 표시	각 데이터 포인트와 회귀선 사이 오차 시각화 (색상 강도 = 오차 크기)
학습 과정 재생	에포크별 모델 변화를 애니메이션으로 재생 (속도 조절 가능)
결과 테이블	에포크, 훈련 MSE, 테스트 MSE, R^2, 상태 아이콘

3.4 추론 모드

기능	설명
입력 슬라이더	X 값 범위 내에서 자유롭게 조정
예측 과정 표시	절편(b) → 기울기 기여(w×X) → 예측 Y 단계별 표시
추론 차트	전체 데이터 + 회귀선 + 예측점(노란 하이라이트) + 가이드선

3.5 다중 변수 가중치 (v1.4 이후)

기능	설명
독립변수 다중 선택	체크박스로 X 변수 복수 선택
가중치 슬라이더	변수별 0~1 가중치 조절
정규화 합산	각 변수를 0~100 정규화 후 가중 평균으로 X 산출
합성 변수 수식	"X = 0.6×변수A + 0.4×변수B" 형태 실시간 표시

4. 화면 구성

그림 2: 화면 구성 — 3열 그리드 레이아웃

5. 기술 구현

5.1 사용 기술

기술	버전/용도
HTML5 + CSS3 + JavaScript	단일 파일 (5,533줄)
Chart.js	손실 그래프 (CDN)
Canvas API	산점도, 추론 차트 (커스텀 렌더링)
Google Fonts	Noto Sans KR, JetBrains Mono (CDN)

5.2 v2.0.0.0 아키텍처 (v1.4 대비 변경)

영역	v1.4	v2.0
CSS 변수	없음	2단계 계층 (팔레트 → 의미변수), 69종
CONFIG 객체	없음	61개 참조, 모든 매직넘버 상수화
인라인 스타일	16건	3건 (동적 너비만)
alert()	있음	0건 (토스트 시스템 대체)
style.display	있음	0건 (CSS 클래스 토글 대체)
토스트 알림	없음	showToast() 시스템 (success/warning/info)
범주형 필터	없음	칩 UI + 배너 + 경고 + 학습 잠금

5.3 CSS 변수 2단계 계층

```
1단계 (팔레트) → 기본 색상 정의
  --color-red-500: #E53935
  --color-blue-600: #1E88E5
  ...

2단계 (의미변수) → 역할별 매핑
  --primary: var(--color-red-500)
  --info: var(--color-blue-600)
  --bg-body: var(--color-cream-100)
  --text-dark: var(--color-brown-900)
  ...
```

5.4 CONFIG 객체 구조

```
CONFIG = {
    // 데이터: DATA_COUNT_MIN/MAX/DEFAULT, MIN_DATA_FOR_SPLIT/TRAIN, SPLIT_RATIO
    // 범주형 필터: FILTER_WARN_THRESHOLD(10), FILTER_LOCK_THRESHOLD(3),
CSV_CATEGORICAL_MAX_UNIQUE(20)
    // 학습: LR_MIN/MAX/STEP/DEFAULT, EPOCHS_MIN/MAX/STEP/DEFAULT
    // 재생: PLAYBACK_SPEED_MIN/MAX/DEFAULT, PLAYBACK_DELAY_MIN/MAX, PLAYBACK_FRAMES
    // 시각화: CHART_PADDING, POINT_RADIUS, LINE_WIDTH_MAIN/SUB, AXIS_PAD_RATIO 등
    // 성능 임계값: THRESHOLD_GOOD(0.8), THRESHOLD_OK(0.5)
    // 색상 (JS Canvas용): COLOR { PRIMARY, SUCCESS, HIGHLIGHT, ACCENT, INFO, ... }
    // 폰트 (JS Canvas용): FONT { LABEL, TICK, TITLE, EMPTY, ... }
}
```

5.5 핵심 함수 구조

카테고리	주요 함수	설명
데이터 로드	loadSelectedDataset, handleCSVUpload, generateRandomData	3가지 입력 경로 통합
변수 선택	populateVarSelects, applyVariableSelection, handleXVarChange	다중 변수 + 가중치
범주형 필터	buildCategoryFilters, toggleCategoryChip, getFilteredRawData	다중 AND 필터 + UI
필터 안전장치	isFilterActive, updateFilterSummary, updateTrainButtonState	경고 + 학습 잠금
데이터 분할	splitData, reshuffleAndRetrain	Fisher-Yates 셔플, 80:20
학습	runTraining, trainOneEpoch, finishTraining	경사 하강법 + 정규화
시각화	drawScatterChart, drawInferenceChart, displayDataTable	Canvas + DOM
재생	playTrainingHistory, playFrame, stopPlayback	에포크별 애니메이션
추론	updatePrediction, updatePredictionSlider	X→Y 예측 시각화

---

6. 교육적 활용

6.1 수업 시나리오 (45분)

단계	시간	활동	시뮬레이터 기능
도입	5분	"집 면적이 클수록 가격이 비싼 이유?"	랜덤 프리셋 (주택가격)
개념	10분	Y = wX + b 의미 설명	산점도 + 회귀선
탐색	10분	학습률 변경 → 손실 변화 관찰	슬라이더 + 손실 그래프
실습	15분	Iris, 펭귄 등으로 필터링 실험	범주형 필터 + R^2 비교
정리	5분	과적합/일반화 정리	훈련/테스트 MSE 비교

6.2 학습 질문 예시

수준	질문
초급	학습률을 0.1로 높이면 어떤 일이 생기나요?
중급	Iris 데이터에서 setosa만 필터링하면 회귀선이 왜 달라지나요?
고급	앤스컴 4종 데이터의 R^2가 모두 비슷한데, 산점도는 왜 다른가요?

7. 파일 정보

항목	값
파일명	범용_선형회귀_시뮬레이터_v2_0_0_0_아키텍처정비_2026-02-14.html
파일 크기	약 398KB, 5,533줄
포맷	단일 HTML (CSS + JS 인라인)
외부 의존성	Chart.js (CDN), Google Fonts (CDN)
동작 환경	모던 브라우저 (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
반응형	1200px 이하 2열, 1024px 이하 1열

8. 향후 개선

우선순위	항목	설명
높음	다항 회귀 지원	$Y = w_1X + w_2X^2 + b$ 등 비선형 모델
높음	정규화(L1/L2) 옵션	과적합 방지 교육
중간	학습 과정 스냅샷 저장	특정 에포크 상태를 비교할 수 있는 기능
중간	데이터 내보내기	현재 필터 상태의 데이터를 CSV로 저장
낮음	다국어 지원	영문 UI 전환
낮음	다크 모드	CSS 변수 계층 활용 (아키텍처 이미 준비)

참고자료

#	자료명	유형	비고
1	버전관리지침_v1.3.0	프로젝트 문서	버전 관리, 세션 인계, 문서 구성요소
2	문서관리지침_v2.2.0.0	프로젝트 문서	협업 원칙, 이미지 관리, 코드 리뷰
3	코딩관리지침_v3.0.0.0	프로젝트 문서	SVG 제작, 문서화, 체크리스트
4	코딩작성지침_v1.0.0.0	프로젝트 문서	소프트코딩, UI/UX, 교육 기능
5	ML시뮬레이터_확장리팩토링_지침서_v1.0.2.0	프로젝트 문서	구조 변경·확장 패턴
6	범용_선형회귀_시뮬레이터_v1_4_0_0	시뮬레이터	v2.0의 기반 버전

생성/수정 이력

버전	날짜	시간	변경 수준	변경 내용	작성자
v2.0.0.0	2026-02-14	-	최초	v2.0.0.0 아키텍처 정비 기준 개발일지 초판 작성. v1.4→v2.0 변경 사항, 범주형 필터 시스템, CONFIG/CSS 변수 아키텍처 반영	Claude

📊 선형 회귀 학습 시뮬레이터 개발일지 — 경사 하강법 기반 교육용 선형 회귀 시뮬레이터의 설계·구현·교육 활용 기록